

Kalkulus II előadás

7. előadás
Speciális függvényosztályok integrálása II.

Király Balázs

Pécsi Tudományegyetem
Matematikai és Informatikai Intézet

2021

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

III. $\int \frac{1}{\sin^n x} dx$ és $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ alakú integrálok

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

III. $\int \frac{1}{\sin^n x} dx$ és $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ alakú integrálok

i) Ha $n = 2k \quad k \in \mathbb{N}^*$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

III. $\int \frac{1}{\sin^n x} dx$ és $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ alakú integrálok

i) Ha $n = 2k \quad k \in \mathbb{N}^*$

$$\int \frac{1}{\sin^n x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

III. $\int \frac{1}{\sin^n x} dx$ és $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ alakú integrálok

i) Ha $n = 2k \quad k \in \mathbb{N}^*$

$$\int \frac{1}{\sin^n x} dx = \int \frac{1}{\sin^{2k} x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

III. $\int \frac{1}{\sin^n x} dx$ és $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ alakú integrálok

i) Ha $n = 2k \quad k \in \mathbb{N}^*$

$$\int \frac{1}{\sin^n x} dx = \int \frac{1}{\sin^{2k} x} dx = \int \frac{1}{\sin^{2k-2} x} \cdot \frac{1}{\sin^2 x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

III. $\int \frac{1}{\sin^n x} dx$ és $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ alakú integrálok

i) Ha $n = 2k \quad k \in \mathbb{N}^*$

$$\int \frac{1}{\sin^n x} dx = \int \frac{1}{\sin^{2k} x} dx = \int \frac{1}{\sin^{2k-2} x} \cdot \frac{1}{\sin^2 x} dx =$$

$$= \int \left(\frac{1}{\sin^2 x} \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\sin^2 x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

III. $\int \frac{1}{\sin^n x}dx$ és $\int \frac{1}{\cos^n x}dx$ alakú integrálok

i) Ha $n = 2k \quad k \in \mathbb{N}^*$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k} x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k-2} x} \cdot \frac{1}{\sin^2 x}dx =$$

$$= \int \left(\frac{1}{\sin^2 x}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\sin^2 x}dx = \int \left(\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\sin^2 x}dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

III. $\int \frac{1}{\sin^n x}dx$ és $\int \frac{1}{\cos^n x}dx$ alakú integrálok

i) Ha $n = 2k \quad k \in \mathbb{N}^*$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k} x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k-2} x} \cdot \frac{1}{\sin^2 x}dx =$$

$$= \int \left(\frac{1}{\sin^2 x}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\sin^2 x}dx = \int \left(\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\sin^2 x}dx =$$

$$= \int \left(1 + \operatorname{ctg}^2 x\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\sin^2 x}dx =$$

$$\begin{aligned} t &= \operatorname{ctg} x \quad x \in (0, \pi) \\ dt &= \frac{-1}{\sin^2 x}dx \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

III. $\int \frac{1}{\sin^n x}dx$ és $\int \frac{1}{\cos^n x}dx$ alakú integrálok

i) Ha $n = 2k \quad k \in \mathbb{N}^*$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k} x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k-2} x}\cdot\frac{1}{\sin^2 x}dx =$$

$$= \int \left(\frac{1}{\sin^2 x}\right)^{k-1}\cdot\frac{1}{\sin^2 x}dx = \int \left(\frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin^2 x}\right)^{k-1}\cdot\frac{1}{\sin^2 x}dx =$$

$$= \int \left(1+\operatorname{ctg}^2 x\right)^{k-1}\cdot\frac{1}{\sin^2 x}dx = -\int (1+t^2)^{k-1}dt.$$

$$\begin{array}{rcl} t & = & \operatorname{ctg} x \quad x\in(0,\pi) \\ dt & = & \frac{-1}{\sin^2 x}dx \end{array}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

III. $\int \frac{1}{\sin^n x}dx$ és $\int \frac{1}{\cos^n x}dx$ alakú integrálok

i) Ha $n = 2k \quad k \in \mathbb{N}^*$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k} x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k-2} x}\cdot\frac{1}{\sin^2 x}dx =$$

$$= \int \left(\frac{1}{\sin^2 x}\right)^{k-1}\cdot\frac{1}{\sin^2 x}dx = \int \left(\frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin^2 x}\right)^{k-1}\cdot\frac{1}{\sin^2 x}dx =$$

$$= \int \left(1+\operatorname{ctg}^2 x\right)^{k-1}\cdot\frac{1}{\sin^2 x}dx = -\int (1+t^2)^{k-1}dt.$$

$$\begin{array}{rcl} t & = & \operatorname{ctg} x \quad x\in(0,\pi) \\ dt & = & \frac{-1}{\sin^2 x}dx \end{array}$$

Ezzel a feladatot egy polinom integrálására vezettük vissza.

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Hasonlóan járhatunk el $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ esetén is:

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Hasonlóan járhatunk el $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ esetén is:

$$\int \frac{1}{\cos^n x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Hasonlóan járhatunk el $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ esetén is:

$$\int \frac{1}{\cos^n x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k} x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Hasonlóan járhatunk el $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ esetén is:

$$\int \frac{1}{\cos^n x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k} x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k-2} x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Hasonlóan járhatunk el $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ esetén is:

$$\int \frac{1}{\cos^n x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k} x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k-2} x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

$$= \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Hasonlóan járhatunk el $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ esetén is:

$$\int \frac{1}{\cos^n x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k} x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k-2} x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

$$= \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int \left(\frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Hasonlóan járhatunk el $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ esetén is:

$$\int \frac{1}{\cos^n x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k} x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k-2} x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

$$= \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int \left(\frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

$$= \int \left(1 + \mathrm{tg}^2 x \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

$$\begin{aligned} u &= \mathrm{tg} x \quad x \in (-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}) \\ du &= \tfrac{1}{\cos^2 x} dx \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Hasonlóan járhatunk el $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ esetén is:

$$\int \frac{1}{\cos^n x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k} x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k-2} x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

$$= \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int \left(\frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

$$= \int \left(1 + \mathrm{tg}^2 x \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int (1 + u^2)^{k-1} du.$$

$$\begin{aligned} u &= \mathrm{tg} x \quad x \in (-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}) \\ du &= \tfrac{1}{\cos^2 x} dx \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Hasonlóan járhatunk el $\int \frac{1}{\cos^n x} dx$ esetén is:

$$\int \frac{1}{\cos^n x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k} x} dx = \int \frac{1}{\cos^{2k-2} x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

$$= \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int \left(\frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx =$$

$$= \int \left(1 + \mathrm{tg}^2 x \right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int (1 + u^2)^{k-1} du.$$

$$\begin{aligned} u &= \mathrm{tg} x \quad x \in (-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}) \\ du &= \tfrac{1}{\cos^2 x} dx \end{aligned}$$

Ezzel ezt a feladatot is egy polinom integrálására vezettük vissza.

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k + 1 \quad k \in \mathbb{N}$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x} dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x} dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x} dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x}dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\sin x}{(1-\cos^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$\begin{aligned} t &= \cos x \\ dt &= -\sin x dx \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x}dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\sin x}{(1-\cos^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= -\int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}} \qquad \begin{aligned} t &= \cos x \\ dt &= -\sin x dx \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x}dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\sin x}{(1-\cos^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= -\int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}} \qquad \begin{aligned} t &= \cos x \\ dt &= -\sin x dx \end{aligned}$$

A feladatot ezzel egy racionális tört integrálására vezettük.

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x} dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x} dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}} dx = \int \frac{\sin x}{(1-\cos^2 x)^{k+1}} dx =$$

$$= -\int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}} \qquad \begin{aligned} t &= \cos x \\ dt &= -\sin x dx \end{aligned}$$

A feladatot ezzel egy racionális tört integrálására vezettük.

Hasonlóan:

$$\int \frac{1}{\cos^n x} dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x}dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\sin x}{(1-\cos^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= -\int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}} \qquad \begin{aligned} t &= \cos x \\ dt &= -\sin x dx \end{aligned}$$

A feladatot ezzel egy racionális tört integrálására vezettük.

Hasonlóan:

$$\int \frac{1}{\cos^n x}dx = \int \frac{1}{\cos^{2k+1} x}dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x}dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\sin x}{(1-\cos^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= -\int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}} \qquad \begin{aligned} t &= \cos x \\ dt &= -\sin x dx \end{aligned}$$

A feladatot ezzel egy racionális tört integrálására vezettük.

Hasonlóan:

$$\int \frac{1}{\cos^n x}dx = \int \frac{1}{\cos^{2k+1} x}dx = \int \frac{\cos x}{(\cos^2 x)^{k+1}}dx =$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x}dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\sin x}{(1-\cos^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= -\int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}} \qquad \begin{aligned} t &= \cos x \\ dt &= -\sin x dx \end{aligned}$$

A feladatot ezzel egy racionális tört integrálására vezettük.

Hasonlóan:

$$\int \frac{1}{\cos^n x}dx = \int \frac{1}{\cos^{2k+1} x}dx = \int \frac{\cos x}{(\cos^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\cos x}{(1-\sin^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$\begin{aligned} t &= \sin x \\ dt &= \cos x dx \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x}dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\sin x}{(1-\cos^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= -\int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}} \qquad \begin{aligned} t &= \cos x \\ dt &= -\sin x dx \end{aligned}$$

A feladatot ezzel egy racionális tört integrálására vezettük.

Hasonlóan:

$$\int \frac{1}{\cos^n x}dx = \int \frac{1}{\cos^{2k+1} x}dx = \int \frac{\cos x}{(\cos^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\cos x}{(1-\sin^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= \int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}}dt \qquad \begin{aligned} t &= \sin x \\ dt &= \cos x dx \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x}dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\sin x}{(1-\cos^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= -\int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}} \qquad \begin{aligned} t &= \cos x \\ dt &= -\sin x dx \end{aligned}$$

A feladatot ezzel egy racionális tört integrálására vezettük.

Hasonlóan:

$$\int \frac{1}{\cos^n x}dx = \int \frac{1}{\cos^{2k+1} x}dx = \int \frac{\cos x}{(\cos^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\cos x}{(1-\sin^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= \int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}}dt \qquad \begin{aligned} t &= \sin x \\ dt &= \cos x dx \end{aligned}$$

Ezzel ezt a feladatot is egy racionális tört integrálására vezettük.

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

i) Ha $n = 2k+1 \quad k \in \mathbb{N}$

$$\int \frac{1}{\sin^n x}dx = \int \frac{1}{\sin^{2k+1} x}dx = \int \frac{\sin x}{(\sin^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\sin x}{(1-\cos^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= -\int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}} \qquad \begin{aligned} t &= \cos x \\ dt &= -\sin x dx \end{aligned}$$

A feladatot ezzel egy racionális tört integrálására vezettük.

Hasonlóan:

$$\int \frac{1}{\cos^n x}dx = \int \frac{1}{\cos^{2k+1} x}dx = \int \frac{\cos x}{(\cos^2 x)^{k+1}}dx = \int \frac{\cos x}{(1-\sin^2 x)^{k+1}}dx =$$

$$= \int \frac{1}{(1-t^2)^{k+1}}dt \qquad \begin{aligned} t &= \sin x \\ dt &= \cos x dx \end{aligned}$$

Ezzel ezt a feladatot is egy racionális tört integrálására vezettük.

Megjegyzés

Parciális integrálással rekurziós formula adható.



Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

IV) $\mathrm{tg}x$, vagy $\mathrm{ctg}x$ racionális tört-függvényeinek integrálása

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

IV) $\mathrm{tg}x$, vagy $\mathrm{ctg}x$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(\mathrm{tg}x)dx = \int \mathcal{R}(t)\cdot\frac{1}{1+t^2}dt$$

$$\begin{aligned} t &= \mathrm{tg}x \quad x\in(-\tfrac{\pi}{2},\,\tfrac{\pi}{2}) \\ x &= \mathrm{arctg}t \\ dx &= \tfrac{1}{1+t^2}dt \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

IV) $\mathrm{tg}x$, vagy $\mathrm{ctg}x$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(\mathrm{tg}x)dx = \int \mathcal{R}(t)\cdot\frac{1}{1+t^2}dt$$

$$\begin{aligned} t &= \mathrm{tg}x \quad x\in(-\tfrac{\pi}{2},\,\tfrac{\pi}{2}) \\ x &= \mathrm{arctg}t \\ dx &= \tfrac{1}{1+t^2}dt \end{aligned}$$

Így egy racionális tört-függvényt kell integrálnunk.

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

IV) $\mathrm{tg}x$, vagy $\mathrm{ctg}x$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(\mathrm{tg}x)dx = \int \mathcal{R}(t)\cdot\frac{1}{1+t^2}dt$$

$$\begin{aligned} t &= \mathrm{tg}x \quad x\in(-\tfrac{\pi}{2},\,\tfrac{\pi}{2}) \\ x &= \mathrm{arctg}t \\ dx &= \tfrac{1}{1+t^2}dt \end{aligned}$$

Így egy racionális tört-függvényt kell integrálnunk.

$$\int \mathcal{R}(\mathrm{ctg}x)dx = \int \mathcal{R}(y)\cdot\frac{-1}{1+y^2}dy.$$

$$\begin{aligned} y &= \mathrm{ctg}x \quad x\in(0,\pi) \\ x &= \mathrm{arcctg}y \\ dx &= \tfrac{-1}{1+y^2}dy \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

IV) $\mathrm{tg}x$, vagy $\mathrm{ctg}x$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(\mathrm{tg}x)dx = \int \mathcal{R}(t)\cdot\frac{1}{1+t^2}dt$$

$$\begin{aligned} t &= \mathrm{tg}x \quad x\in(-\tfrac{\pi}{2},\,\tfrac{\pi}{2}) \\ x &= \mathrm{arctg}t \\ dx &= \tfrac{1}{1+t^2}dt \end{aligned}$$

Így egy racionális tört-függvényt kell integrálnunk.

$$\int \mathcal{R}(\mathrm{ctg}x)dx = \int \mathcal{R}(y)\cdot\frac{-1}{1+y^2}dy.$$

$$\begin{aligned} y &= \mathrm{ctg}x \quad x\in(0,\pi) \\ x &= \mathrm{arcctg}y \\ dx &= \tfrac{-1}{1+y^2}dy \end{aligned}$$

Így egy racionális tört-függvényt kell integrálnunk.



Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

V) $\sin x$ és $\cos x$ racionális tört-függvényeinek integrálása

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

V) $\sin x$ és $\cos x$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(\sin x,\ \cos x)dx \ominus.$$

$$\begin{aligned} t &= \operatorname{tg}\tfrac{x}{2} \qquad x\in(-\pi,\pi) \\ x &= 2\operatorname{arctg} t \\ dx &= \tfrac{2}{1+t^2}dt \end{aligned}$$

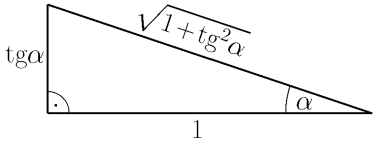
Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

V) $\sin x$ és $\cos x$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(\sin x,\ \cos x)dx \ominus.$$

$$\begin{aligned} t &= \operatorname{tg}\tfrac{x}{2} \qquad x\in(-\pi,\pi) \\ x &= 2\operatorname{arctg} t \\ dx &= \tfrac{2}{1+t^2}dt \end{aligned}$$

$\sin x$ és $\cos x$ átírásához tekintsük a következő ábrát:



$$\sin\alpha = \frac{\operatorname{tg}\alpha}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\alpha}}$$

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\alpha}}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Az addíciós összefüggések alapján:

$$\begin{aligned} \sin 2\alpha &= 2\sin\alpha\cdot\cos\alpha = \frac{2\cdot \mathrm{tg}\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha} \\ \cos 2\alpha &= \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \frac{1-\mathrm{tg}^2\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha}. \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Az addíciós összefüggések alapján:

$$\begin{aligned} \sin 2\alpha &= 2\sin\alpha\cdot\cos\alpha = \frac{2\cdot \mathrm{tg}\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha} \\ \cos 2\alpha &= \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \frac{1-\mathrm{tg}^2\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha}. \end{aligned}$$

$\alpha = \frac{x}{2}$ esetén

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Az addíciós összefüggések alapján:

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= 2\sin\alpha\cdot\cos\alpha = \frac{2\cdot\mathrm{tg}\,\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha}\\ \cos 2\alpha &= \cos^2\alpha-\sin^2\alpha = \frac{1-\mathrm{tg}^2\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha}.\end{aligned}$$

$\alpha=\frac{x}{2}$ esetén

$$\begin{aligned}\sin x &= \frac{2\cdot\mathrm{tg}\,\frac{x}{2}}{1+\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}\\ \cos x &= \frac{1-\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}}{1+\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}.\end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Az addíciós összefüggések alapján:

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= 2\sin\alpha\cdot\cos\alpha = \frac{2\cdot \mathrm{tg}\,\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha}\\ \cos 2\alpha &= \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \frac{1-\mathrm{tg}^2\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha}.\end{aligned}$$

$\alpha = \frac{x}{2}$ esetén

$$\begin{aligned}\sin x &= \frac{2\cdot \mathrm{tg}\,\frac{x}{2}}{1+\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}\\ \cos x &= \frac{1-\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}}{1+\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}.\end{aligned}$$

Így

$$\ominus \int \mathcal{R}\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\cdot\frac{2}{1+t^2}dt.$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Az addíciós összefüggések alapján:

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= 2\sin\alpha\cdot\cos\alpha = \frac{2\cdot \mathrm{tg}\,\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha}\\ \cos 2\alpha &= \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \frac{1-\mathrm{tg}^2\alpha}{1+\mathrm{tg}^2\alpha}.\end{aligned}$$

$\alpha = \frac{x}{2}$ esetén

$$\begin{aligned}\sin x &= \frac{2\cdot \mathrm{tg}\,\frac{x}{2}}{1+\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}\\ \cos x &= \frac{1-\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}}{1+\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}.\end{aligned}$$

Így

$$\ominus \int \mathcal{R}\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\cdot\frac{2}{1+t^2}dt.$$

Azaz újfent elég egy racionális tört-függvényt integrálni.

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Ezeket az összefüggéseket megkaphatjuk pusztán az addíciós képletek és a négyzetes összefüggés (trigonometrikus Pitagorasz-tétel) alkalmazásával:

$$\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = 2\frac{\sin\frac{x}{2}}{\cos\frac{x}{2}}\cdot\cos^2\frac{x}{2} = 2\mathrm{tg}\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{\frac{1}{\cos^2\frac{x}{2}}} =$$

$$= \frac{2\mathrm{tg}\frac{x}{2}}{\frac{\sin^2 x 2+\cos^2\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2}}} = \frac{2\mathrm{tg}\frac{x}{2}}{1+\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos x = \cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2} = \frac{\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2}}\cdot\cos^2\frac{x}{2} =$$

$$= \left(1-\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}\right)\cdot\frac{1}{1+\mathrm{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Megjegyzés

Ezzel a módszerrel minden ilyen típusú integrál megoldható (a korábban tárgyalt esetek is), de nem mindig ez a célszerű út.

Összefoglalva $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$-es helyettesítés során az alábbiak igazak:

$$\begin{aligned} t &= \operatorname{tg}\frac{x}{2} \quad x \in (-\pi, \pi) \\ dx &= \frac{2}{1+t^2}dt \\ \sin x &= \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x &= \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Megjegyzés

Ezzel a módszerrel minden ilyen típusú integrál megoldható (a korábban tárgyalt esetek is), de nem mindig ez a célszerű út.

Összefoglalva $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$-es helyettesítés során az alábbiak igazak:

$$\begin{aligned} t &= \operatorname{tg}\frac{x}{2} \quad x \in (-\pi, \pi) \\ dx &= \frac{2}{1+t^2}dt \\ \sin x &= \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x &= \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

VI) Az előző típusba tartozó integrálok esetén, ha $\mathcal{R}(\sin x,\ \cos x) = \mathcal{R}(-\sin x,\ -\cos x)$, akkor az $y = \mathrm{tg} x$-es helyettesítés is célravezető és egyszerűbb eredményt ad. Ilyenkor

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

VI) Az előző típusba tartozó integrálok esetén, ha $\mathcal{R}(\sin x,\ \cos x) = \mathcal{R}(-\sin x,\ -\cos x)$, akkor az $y = \operatorname{tg} x$-es helyettesítés is célravezető és egyszerűbb eredményt ad. Ilyenkor

$$\cos^2 x = \frac{1}{\frac{1}{\cos^2 x}} = \frac{1}{\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos^2 x}} = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{1}{1 + y^2}$$

$$\sin^2 x = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \cdot \cos^2 x = \operatorname{tg}^2 x \frac{1}{\frac{1}{\cos^2 x}} = \frac{\operatorname{tg}^2 x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{y^2}{1 + y^2}$$

$$\sin x \cdot \cos x = \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \cos^2 x = \operatorname{tg} x \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{y}{1 + y^2}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Összefoglalva, a helyettesítés során az alábbiak igazak:

$$\begin{aligned} y &= \operatorname{tg} x \quad x \in (-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}) \\ dx &= \tfrac{1}{1+y^2}\,dy \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \sin^2 x &= \tfrac{y^2}{1+y^2} \\ \cos^2 x &= \tfrac{1}{1+y^2} \\ \sin x \cdot \cos x &= \tfrac{y}{1+y^2} \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvények racionális függvényeinek integrálása

Összefoglalva, a helyettesítés során az alábbiak igazak:

$$\begin{aligned} y &= \operatorname{tg} x \quad x \in (-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}) \\ dx &= \tfrac{1}{1+y^2}\,dy \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \sin^2 x &= \tfrac{y^2}{1+y^2} \\ \cos^2 x &= \tfrac{1}{1+y^2} \\ \sin x \cdot \cos x &= \tfrac{y}{1+y^2} \end{aligned}$$

Megjegyzés

A $\mathcal{R}(\sin x,\ \cos x) = \mathcal{R}(-\sin x,\ -\cos x)$ feltétel a gyakorlatban annyit jelent, hogy mind a $\sin x$, mind pedig a $\cos x$ hatványai az integrandusban páros kitevősek és a vegyes szorzatok esetén a kitevők összege páros.

Irracionális függvények integrálása

I.) x és $\sqrt[n]{x}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

Irracionális függvények integrálása

I.) x és $\sqrt[n]{x}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(x,\ \sqrt[n]{x})dx = \qquad ,$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt[n]{x} \\ x &= t^n \\ dx &= n\cdot t^{n-1}dt \end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

I.) x és $\sqrt[n]{x}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(x,\ \sqrt[n]{x})dx \ = \ \int \mathcal{R}(t^n,\ t)n \cdot t^{n-1}dt,$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt[n]{x} \\ x &= t^n \\ dx &= n \cdot t^{n-1}dt \end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

I.) x és $\sqrt[n]{x}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(x,\ \sqrt[n]{x})dx \ = \ \int \mathcal{R}(t^n,\ t)n \cdot t^{n-1}dt,$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt[n]{x} \\ x &= t^n \\ dx &= n \cdot t^{n-1}dt \end{aligned}$$

Ezzel racionális tört integrálására vezettük vissza a problémát.

Irracionális függvények integrálása

I.) x és $\sqrt[n]{x}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(x,\ \sqrt[n]{x})dx \ = \ \int \mathcal{R}(t^n,\ t)n \cdot t^{n-1}dt,$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt[n]{x} \\ x &= t^n \\ dx &= n \cdot t^{n-1}dt \end{aligned}$$

Ezzel racionális tört integrálására vezettük vissza a problémát.

II.) Az $\int \mathcal{R}(x,\ \sqrt[n_1]{x},\ \sqrt[n_2]{x}, \ldots,\ \sqrt[n_k]{x})dx$ alakú integrálok esetén legyen $n := [n_1; n_2; \ldots; n_k]$, ahol $[a; b]$ az a és b számok legkisebb közös többszöröse, ekkor a $t = \sqrt[n]{x}$ helyettesítés célravezető.

Irracionális függvények integrálása

III. x és $\sqrt[n]{ax+b}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

Irracionális függvények integrálása

III. x és $\sqrt[n]{ax+b}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(x,\ \sqrt[n]{ax+b})dx = \qquad ,$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt[n]{ax+b} \\ t^n &= ax+b \\ \frac{t^n-b}{a} &= x \\ \frac{n}{a}\cdot t^{n-1}dt &= dx \end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

III. x és $\sqrt[n]{ax+b}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(x,\ \sqrt[n]{ax+b})dx = \int \mathcal{R}\left(\frac{t^n-b}{a},\ t\right)\cdot\frac{n}{a}\cdot t^{n-1}dt,$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt[n]{ax+b} \\ t^n &= ax+b \\ \tfrac{t^n-b}{a} &= x \\ \tfrac{n}{a}\cdot t^{n-1}dt &= dx \end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

III. x és $\sqrt[n]{ax+b}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(x,\ \sqrt[n]{ax+b})dx = \int \mathcal{R}\left(\frac{t^n-b}{a},\ t\right)\cdot\frac{n}{a}\cdot t^{n-1}dt,$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt[n]{ax+b} \\ t^n &= ax+b \\ \tfrac{t^n-b}{a} &= x \\ \tfrac{n}{a}\cdot t^{n-1}dt &= dx \end{aligned}$$

így most is egy racionális törtet kell integrálni.

Irracionális függvények integrálása

III. x és $\sqrt[n]{ax+b}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}(x,\ \sqrt[n]{ax+b})dx = \int \mathcal{R}\left(\frac{t^n-b}{a},\ t\right)\cdot\frac{n}{a}\cdot t^{n-1}dt,$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt[n]{ax+b} \\ t^n &= ax+b \\ \tfrac{t^n-b}{a} &= x \\ \tfrac{n}{a}\cdot t^{n-1}dt &= dx \end{aligned}$$

így most is egy racionális törtet kell integrálni.

IV. Az $\int \mathcal{R}(x,\ \sqrt[n_1]{ax+b},\ \sqrt[n_2]{ax+b},\ \ldots,\ \sqrt[n_k]{ax+b})dx$ alakú integrálok esetén legyen $n := [n_1; n_2; \ldots; n_k]$, ahol $[a;b]$ az a és b számok legkisebb közös többszöröse, ekkor a $t = \sqrt[n]{ax+b}$ helyettesítés célravezető.

Irracionális függvények integrálása

V.) x és $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

Irracionális függvények integrálása

V.) x és $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}\left(x,\ \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx = \qquad ,$$

$$\begin{aligned}
t &= \sqrt[n]{\tfrac{ax+b}{cx+d}} \\
t^n\cdot(cx+d) &= ax+b \\
x\cdot(t^n c-a) &= b-dt^n \\
x &= \tfrac{b-dt^n}{t^n c-a} \\
dx &= \tfrac{-ndt^{n-1}\cdot(t^n c-a)-cnt^{n-1}\cdot(b-dt^n)}{(ct^n-a)^2}dt
\end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

V.) x és $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}\left(x,\ \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)dx = \qquad ,$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt[n]{\tfrac{ax+b}{cx+d}} \\ t^n\cdot(cx+d) &= ax+b \\ x\cdot(t^n c-a) &= b-dt^n \\ x &= \tfrac{b-dt^n}{t^n c-a} \\ dx &= \tfrac{-ndt^{n-1}\cdot(t^n c-a)-cnt^{n-1}\cdot(b-dt^n)}{(ct^n-a)^2}dt \end{aligned}$$

$$= \int \mathcal{R}\left(\frac{b-dt^n}{t^n c-a},\ t\right)\cdot\frac{-ndt^{n-1}\cdot(t^n c-a)-cnt^{n-1}\cdot(b-dt^n)}{(ct^n-a)^2}dt$$

Irracionális függvények integrálása

V.) x és $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ racionális tört-függvényeinek integrálása

$$\int \mathcal{R}\left(x,\ \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)dx = \qquad ,$$

$$\begin{aligned} t &= \sqrt[n]{\tfrac{ax+b}{cx+d}} \\ t^n\cdot(cx+d) &= ax+b \\ x\cdot(t^n c-a) &= b-dt^n \\ x &= \tfrac{b-dt^n}{t^n c-a} \\ dx &= \tfrac{-ndt^{n-1}\cdot(t^n c-a)-cnt^{n-1}\cdot(b-dt^n)}{(ct^n-a)^2}dt \end{aligned}$$

$$= \int \mathcal{R}\left(\frac{b-dt^n}{t^n c-a},\ t\right)\cdot\frac{-ndt^{n-1}\cdot(t^n c-a)-cnt^{n-1}\cdot(b-dt^n)}{(ct^n-a)^2}dt$$

Azaz most is egy racionális törtfüggvényt kell integrálni.

Irracionális függvények integrálása

VI. Az $\int \mathcal{R}\left(x,\ \sqrt[n_1]{\frac{ax+b}{cx+d}},\ \sqrt[n_2]{\frac{ax+b}{cx+d}},\ \ldots,\ \sqrt[n_k]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$ alakú integrálok esetén legyen legyen $n := [n_1; n_2; \ldots; n_k]$, ahol $[a; b]$ az a és b számok legkisebb közös többszöröse, ekkor a $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ helyettesítés célravezető.

Irracionális függvények integrálása

VI. Az $\int \mathcal{R}\left(x,\ \sqrt[n_1]{\frac{ax+b}{cx+d}},\ \sqrt[n_2]{\frac{ax+b}{cx+d}},\ldots,\ \sqrt[n_k]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)dx$ alakú integrálok esetén legyen legyen $n := [n_1; n_2; \ldots; n_k]$, ahol $[a; b]$ az a és b számok legkisebb közös többszöröse, ekkor a $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ helyettesítés célravezető.

VII. Az $\int \mathcal{R}\left(x,\ \sqrt{ax^2+bx+c}\right)dx$ alakú integrálok esetén a másodfokú kifejezés főegyűtthatójától és diszkriminánsától függően a teljes-négyzetté alakítás és helyettesítés után a következő három integrál valamelyikéhez jutunk.

Irracionális függvények integrálása

a) $a < 0,\ D > 0$

Irracionális függvények integrálása

a) $a < 0,\ D > 0$

$$\int \sqrt{1 - t^2}\,dt \qquad =$$

$$\begin{aligned} t &= \sin u \qquad -\tfrac{\pi}{2} \le u \le \tfrac{\pi}{2} \\ dt &= \cos u\ du \end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

a) $a < 0,\ D > 0$

$$\int \sqrt{1 - t^2}\,dt \qquad = \int \sqrt{1 - \sin^2 u} \cdot \cos u \; du =$$

$$\begin{aligned} t &= \sin u \qquad -\tfrac{\pi}{2} \le u \le \tfrac{\pi}{2} \\ dt &= \cos u \; du \end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

a) $a < 0,\ D > 0$

$$\int \sqrt{1-t^2}dt = \int \sqrt{1-\sin^2 u}\cdot\cos u\ du =$$

$$\begin{aligned} t &= \sin u \quad -\tfrac{\pi}{2}\le u\le\tfrac{\pi}{2} \\ dt &= \cos u\ du \end{aligned}$$

$$= \int \sqrt{\cos^2 u}\cdot\cos u\ du =$$

Irracionális függvények integrálása

a) $a < 0,\ D > 0$

$$\int \sqrt{1-t^2}dt = \int \sqrt{1-\sin^2 u}\cdot\cos u\ du =$$

$$\begin{array}{rcll} t & = & \sin u & -\frac{\pi}{2}\le u\le\frac{\pi}{2} \\ dt & = & \cos u\ du & \end{array}$$

$$= \int \sqrt{\cos^2 u}\cdot\cos u\ du = \int |\cos u|\cdot\cos u\ du =$$

$$-\frac{\pi}{2}\le u\le\frac{\pi}{2} \quad\Rightarrow\quad \cos u\ge 0$$

Irracionális függvények integrálása

a) $a < 0,\ D > 0$

$$\int \sqrt{1-t^2}dt = \int \sqrt{1-\sin^2 u}\cdot\cos u\ du =$$

$$\begin{array}{rcll} t & = & \sin u & -\frac{\pi}{2}\le u\le\frac{\pi}{2} \\ dt & = & \cos u\ du & \end{array}$$

$$= \int \sqrt{\cos^2 u}\cdot\cos u\ du = \int |\cos u|\cdot\cos u\ du =$$

$$-\frac{\pi}{2}\le u\le\frac{\pi}{2} \quad\Rightarrow\quad \cos u\ge 0$$

$$= \int \cos^2 u\ du = \ldots$$

Irracionális függvények integrálása

a) $a < 0,\ D > 0$

$$\int \sqrt{1-t^2}dt = \int \sqrt{1-\sin^2 u}\cdot\cos u\ du =$$

$$\begin{array}{rcll} t & = & \sin u & -\frac{\pi}{2}\le u\le\frac{\pi}{2} \\ dt & = & \cos u\ du & \end{array}$$

$$= \int \sqrt{\cos^2 u}\cdot\cos u\ du = \int |\cos u|\cdot\cos u\ du =$$

$$-\frac{\pi}{2}\le u\le\frac{\pi}{2} \quad\Rightarrow\quad \cos u\ge 0$$

$$= \int \cos^2 u\ du = \ldots$$

Ezzel a feladatot egy korábban tárgyalt problémára vezettük vissza.

Irracionális függvények integrálása

b) $a > 0,\ D < 0$

Irracionális függvények integrálása

b) $a > 0,\ D < 0$

$$\int \sqrt{1+t^2}\,dt \qquad =$$

$$\begin{aligned} t &= \operatorname{tg} u \qquad -\tfrac{\pi}{2} < u < \tfrac{\pi}{2} \\ dt &= \tfrac{1}{\cos^2 u}\,du \end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

b) $a > 0,\ D < 0$

$$\int \sqrt{1+t^2}dt = \int \sqrt{1+\operatorname{tg}^2 u}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

$$t = \operatorname{tg} u \qquad -\tfrac{\pi}{2}<u<\tfrac{\pi}{2}$$

$$dt = \frac{1}{\cos^2 u}du$$

Irracionális függvények integrálása

b) $a > 0,\ D < 0$

$$\int \sqrt{1+t^2}dt = \int \sqrt{1+\operatorname{tg}^2 u}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

$$\begin{aligned} t &= \operatorname{tg} u \quad -\tfrac{\pi}{2}<u<\tfrac{\pi}{2} \\ dt &= \tfrac{1}{\cos^2 u}du \end{aligned}$$

$$= \int \sqrt{\frac{1}{\cos^2 u}}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

Irracionális függvények integrálása

b) $a > 0,\ D < 0$

$$\int \sqrt{1+t^2}dt = \int \sqrt{1+\operatorname{tg}^2 u}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

$$\begin{aligned} t &= \operatorname{tg} u \qquad -\tfrac{\pi}{2}<u<\tfrac{\pi}{2} \\ dt &= \tfrac{1}{\cos^2 u}du \end{aligned}$$

$$= \int \sqrt{\frac{1}{\cos^2 u}}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du = \int \frac{1}{|\cos u|}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

$$-\tfrac{\pi}{2}<u<\tfrac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \cos u>0$$

Irracionális függvények integrálása

b) $a > 0,\ D < 0$

$$\int \sqrt{1+t^2}dt = \int \sqrt{1+\operatorname{tg}^2 u}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

$$\begin{aligned} t &= \operatorname{tg} u \qquad -\tfrac{\pi}{2}<u<\tfrac{\pi}{2} \\ dt &= \tfrac{1}{\cos^2 u}du \end{aligned}$$

$$= \int \sqrt{\frac{1}{\cos^2 u}}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du = \int \frac{1}{|\cos u|}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

$$-\tfrac{\pi}{2}<u<\tfrac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \cos u>0$$

$$= \int \frac{1}{\cos^3 u}du = \dots$$

Irracionális függvények integrálása

b) $a > 0,\ D < 0$

$$\int \sqrt{1+t^2}dt \qquad = \int \sqrt{1+\operatorname{tg}^2 u}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

$$\begin{aligned} t &= \operatorname{tg} u \qquad -\tfrac{\pi}{2}<u<\tfrac{\pi}{2} \\ dt &= \tfrac{1}{\cos^2 u}du \end{aligned}$$

$$= \int \sqrt{\frac{1}{\cos^2 u}}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du = \int \frac{1}{|\cos u|}\cdot\frac{1}{\cos^2 u}du =$$

$$-\tfrac{\pi}{2}<u<\tfrac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \cos u>0$$

$$= \int \frac{1}{\cos^3 u}du = \dots$$

Ezzel a feladatot egy korábban tárgyalt problémára vezettük vissza.

c) Az $a > 0,\ D > 0$ esetben úgynevezett *Euler-helyettesítés*t használunk.

Irracionális függvények integrálása

c) Az $a > 0,\ D > 0$ esetben úgynevezett *Euler-helyettesítés*t használunk.

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} \quad = \quad \sqrt{a}x + t$$

c) Az $a > 0,\ D > 0$ esetben úgynevezett *Euler-helyettesítést* használunk.

$$\begin{aligned} \sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{a}x + t \\ ax^2+bx+c &= ax^2 + 2\sqrt{a}xt + t^2 \end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

c) Az $a > 0,\ D > 0$ esetben úgynevezett *Euler-helyettesítést* használunk.

$$\begin{aligned} \sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{a}x + t \\ ax^2+bx+c &= ax^2 + 2\sqrt{a}xt + t^2 \\ x(b-2\sqrt{a}t) &= t^2 - c \end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

c) Az $a > 0,\ D > 0$ esetben úgynevezett *Euler-helyettesítést* használunk.

$$\begin{aligned} \sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{a}x + t \\ ax^2+bx+c &= ax^2 + 2\sqrt{a}xt + t^2 \\ x(b-2\sqrt{a}t) &= t^2 - c \\ x &= \frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} \end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

c) Az $a > 0,\ D > 0$ esetben úgynevezett *Euler-helyettesítést* használunk.

$$\left.\begin{aligned}
\sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{a}x+t \\
ax^2+bx+c &= ax^2+2\sqrt{a}xt+t^2 \\
x(b-2\sqrt{a}t) &= t^2-c \\
x &= \frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} \\
dx &= \frac{2t(b-2\sqrt{a}t)+(t^2-c)2\sqrt{a}}{(b-2\sqrt{a}t)^2}dt
\end{aligned}\right\}$$

Irracionális függvények integrálása

c) Az $a > 0,\ D > 0$ esetben úgynevezett *Euler-helyettesítést* használunk.

$$\left.\begin{array}{rcl} \sqrt{ax^2+bx+c} & = & \sqrt{a}x + t \\ ax^2+bx+c & = & ax^2 + 2\sqrt{a}xt + t^2 \\ x(b-2\sqrt{a}t) & = & t^2 - c \\ x & = & \frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} \\ dx & = & \frac{2t(b-2\sqrt{a}t)+(t^2-c)2\sqrt{a}}{(b-2\sqrt{a}t)^2}dt \end{array}\right\}$$

Így

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = \sqrt{a}\frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} + t$$

Irracionális függvények integrálása

c) Az $a > 0,\ D > 0$ esetben úgynevezett *Euler-helyettesítést* használunk.

$$\left.\begin{aligned}
\sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{a}x + t \\
ax^2+bx+c &= ax^2 + 2\sqrt{a}xt + t^2 \\
x(b-2\sqrt{a}t) &= t^2 - c \\
x &= \frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} \\
dx &= \frac{2t(b-2\sqrt{a}t)+(t^2-c)2\sqrt{a}}{(b-2\sqrt{a}t)^2}dt
\end{aligned}\right\}$$

Így

$$\begin{aligned}
\sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{a}\frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} + t \\
x &= \frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t}
\end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

c) Az $a > 0,\ D > 0$ esetben úgynevezett *Euler-helyettesítést* használunk.

$$\left.\begin{aligned}
\sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{a}x + t \\
ax^2+bx+c &= ax^2 + 2\sqrt{a}xt + t^2 \\
x(b-2\sqrt{a}t) &= t^2 - c \\
x &= \tfrac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} \\
dx &= \tfrac{2t(b-2\sqrt{a}t)+(t^2-c)2\sqrt{a}}{(b-2\sqrt{a}t)^2}dt
\end{aligned}\right\}$$

Így

$$\begin{aligned}
\sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{a}\tfrac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} + t \\
x &= \tfrac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} \\
dx &= \tfrac{2t(b-2\sqrt{a}t)+(t^2-c)2\sqrt{a}}{(b-2\sqrt{a}t)^2}dt
\end{aligned}$$

Irracionális függvények integrálása

c) Az $a > 0,\ D > 0$ esetben úgynevezett *Euler-helyettesítést* használunk.

$$\left.\begin{aligned} \sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{a}x + t \\ ax^2+bx+c &= ax^2 + 2\sqrt{a}xt + t^2 \\ x(b-2\sqrt{a}t) &= t^2 - c \\ x &= \frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} \\ dx &= \frac{2t(b-2\sqrt{a}t)+(t^2-c)2\sqrt{a}}{(b-2\sqrt{a}t)^2}dt \end{aligned}\right\}$$

Így

$$\begin{aligned} \sqrt{ax^2+bx+c} &= \sqrt{a}\frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} + t \\ x &= \frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t} \\ dx &= \frac{2t(b-2\sqrt{a}t)+(t^2-c)2\sqrt{a}}{(b-2\sqrt{a}t)^2}dt \end{aligned}$$

Ezzel a feladatot racionális tört integrálására vezettük.

Elméleti kérdések

1. Milyen függvényeket nevezünk elemi törtfüggvényeknek?
2. Írja le a racionális törtfüggvények integrálásának lépéseit!
3. Írja fel a trigonometrikus függvényekre vonatkozó linearizáló formulákat!
4. Írja fel a $\operatorname{tg}\frac{x}{2}$-es helyettesítéshez szükséges összefüggéseket!
5. Írja fel a $\operatorname{tg}x$-es helyettesítéshez szükséges összefüggéseket és azt, mikor érdemes alkalmazni a módszert!